

TP07 – Redes Industriais

1. Arquiteturas de Redes Industriais

As arquiteturas de redes industriais são fundamentais para organizar a comunicação entre dispositivos em ambientes industriais. Esses dispositivos incluem sensores, atuadores, CLPs e sistemas supervisórios como SCADA.

Diferente das redes convencionais, as redes industriais precisam garantir requisitos rigorosos como tempo real, alta confiabilidade e imunidade a ruídos elétricos.

Na arquitetura centralizada, todos os dispositivos dependem de um único controlador. Isso facilita o gerenciamento, mas pode causar falhas gerais caso o controlador pare de funcionar.

Já na arquitetura descentralizada, os dispositivos possuem maior autonomia, podendo tomar decisões localmente. Isso aumenta a robustez do sistema, porém exige maior complexidade na configuração.

A arquitetura hierárquica divide o sistema em níveis: campo, controle e supervisão. Essa divisão facilita a manutenção e organização dos processos industriais.

Além disso, existem diferentes topologias como estrela, barramento e anel. A escolha depende do tipo de aplicação e da necessidade de redundância e desempenho.

2. Rede AS-i

A rede AS-i (Actuator Sensor Interface) é um padrão voltado para o nível de campo, sendo muito utilizada para conectar sensores e atuadores.

Uma de suas principais características é o uso de um único cabo de dois fios, que transmite tanto dados quanto energia elétrica, reduzindo custos e simplificando a instalação.

A comunicação ocorre no modelo mestre-escravo, onde o mestre controla toda a troca de dados e os escravos apenas respondem às solicitações.

Essa rede suporta até 62 dispositivos e é amplamente utilizada em sistemas de automação simples, como esteiras e linhas de montagem.

Entre as vantagens estão a facilidade de instalação, baixo custo e manutenção simplificada. Entre as desvantagens, destacam-se a limitação de velocidade e menor capacidade de expansão.

3. Modbus RTU

O Modbus RTU é um protocolo de comunicação serial muito utilizado na indústria. Ele funciona sobre interfaces como RS-232 e RS-485.

Sua estrutura é baseada em mensagens chamadas frames, que incluem endereço do dispositivo, código de função, dados e verificação de erro (CRC).

A comunicação segue o modelo mestre-escravo, onde apenas um mestre pode iniciar a comunicação, enquanto os escravos respondem.

Uma das grandes vantagens do Modbus RTU é ser um protocolo aberto, o que permite ampla compatibilidade entre diferentes fabricantes.

Entretanto, ele possui limitações como baixa velocidade e ausência de segurança nativa, sendo menos indicado para aplicações críticas sem adaptações.

Aplicações Práticas

As redes industriais são utilizadas em diversos setores, como indústria automotiva, alimentícia, farmacêutica e energética.

O AS-i é ideal para aplicações simples e repetitivas, enquanto o Modbus RTU é amplamente utilizado em monitoramento de energia e controle de processos.

A escolha da rede depende de fatores como custo, complexidade, distância e necessidade de velocidade.

Conclusão

As redes industriais são essenciais para garantir automação eficiente e segura. Arquiteturas bem planejadas permitem maior produtividade e confiabilidade.

Tecnologias como AS-i e Modbus RTU continuam sendo relevantes devido à sua simplicidade, baixo custo e ampla utilização na indústria.

Com a evolução da Indústria 4.0, novas tecnologias estão surgindo, mas essas redes ainda desempenham um papel importante em diversos sistemas industriais.